

Laporan Progress Proyek: Focus Clock

Samsung Solve For Tomorrow 2026

by

Tim: AC - NYA MATIIN WOY (SMKN 2 Surakarta)

Laporan ini menyajikan ringkasan mengenai bagian-bagian aplikasi yang **telah diimplementasikan dan direalisasikan** (dasar aplikasi Flutter multi-platform) serta **rencana pengembangan lanjutan** untuk tuning AI dan integrasi perangkat IoT fisik sesuai proposal konsep *Samsung Solve For Tomorrow (SFT) 2026*.

1. Progress yang Telah Direalisasikan (Flutter App Core - Selesai)

Fondasi utama aplikasi perangkat lunak (*software*) menggunakan Flutter telah rampung dikembangkan untuk platform Desktop (Linux, Windows) dan Mobile (Android) dengan spesifikasi realisasi sebagai berikut:

A. Implementasi 3 Tab Utama

• Tab Preset:

- * Berhasil merealisasikan manajemen kategori aktivitas harian dengan kustomisasi warna dan pilihan ikon unik.
- * Telah ditanamkan **7 preset default bawaan** berbasis psikologi ritme tubuh alami (*fitrah*): *Deepwork, Intentional Rest, Social activity, Hobbies, Exercise, Wind down,* dan *Sleep*.

• Tab Clock (Interactive Analog Dial):

- * **CustomPaint Clock Face:** Visualisasi sirkuler interaktif dengan tick-marks dinamis, jarum jam, dan visualisasi busur (arc) aktivitas.
- * **Dual 24-Hour Settings:** Pemisahan konfigurasi format angka digital (`is24hTime`) dengan rotasi dial sirkuler 24 jam penuh (`is24hDial`).
- * **Advanced Drag Gestures:** Pengguna dapat menyapu/menggeser area jam analog secara langsung untuk membuat jadwal baru dengan snapping waktu otomatis. Perhitungan menggunakan delta kumulatif (`_dragValue`) sehingga putaran melintasi siang/malam berjalan sangat mulus.

- * **Conflict & Overlap Visuals:** Deteksi tabrakan jadwal langsung dirender secara real-time berupa garis lengkung putus-putus transparan (*dashed overflow/underflow arc*).
- * **Interactive Time Tooltip:** Kustomisasi lengkap pada gelembung ujung jarum (toggled on/off, format detail detik, dan opsi teks mengambang tanpa latar belakang).
- **Tab Activities (Timeline Agenda):**
 - * Mengatur jadwal harian dalam bentuk daftar list kronologis (*time-blocking* linear) lengkap dengan navigasi strip mingguan.

B. Arsitektur Data & Sinkronisasi

- **Database Lokal Isar:** Penyimpanan data lokal (*on-device*) yang reaktif untuk koleksi Activity, Preset, dan AppSettings. Menjamin keamanan data privat pengguna tanpa ketergantungan internet.
- **Logika Pemecah Batas Tengah Malam (*Cross-Midnight Blocks*):** Algoritma cerdas yang secara otomatis memecah satu blok aktivitas panjang (misalnya tidur pukul 22:00 s.d. 05:00) menjadi beberapa segmen di database lokal, namun tetap ditampilkan sebagai satu kesatuan blok logis di UI.
- **Google Calendar API Sync:** Integrasi sinkronisasi otomatis satu arah di mana setiap jadwal baru yang disimpan manual atau via AI akan otomatis terdorong ke akun Google Calendar pengguna.
- **Fitur Estetika & Aksesibilitas:**
 - * Penyiapan 6 tema visual jam premium (termasuk Dark Mode dan AMOLED Black).
 - * Pengaturan kustomisasi pintasan keyboard (*customizable keybinds/shortcuts*).
 - * Pengaturan model pendaran neon (*Glow Style*): Default, Floating, Subtle, atau Off.
 - * Precision Mode yang diatur default mati (OFF) demi kenyamanan pengguna baru.

2. Rencana Pengembangan Lanjutan (IoT & AI Tuning)

Bagian selanjutnya difokuskan pada optimalisasi algoritma AI, implementasi memori jangka panjang, serta integrasi hardware IoT eksternal.

A. Pengembangan & Integrasi IoT (Universal Unit)

- **ESP32 Companion Device:** Merancang perangkat keras jam meja fisik kustom menggunakan microcontroller ESP32-S3 dengan layar e-Ink sirkuler atau LED Ring WS2812B. Perangkat ini akan tersinkronisasi via Bluetooth Low Energy (BLE) atau Wi-Fi (WebSockets) untuk menduplikasi warna dan progress aktivitas aktif dari aplikasi tanpa membuat pengguna terdistraksi oleh layar HP/PC.
- **Edge AI lokal (TensorFlow Lite Micro):** Menanamkan model AI ringan langsung ke perangkat IoT agar dapat mengenali perintah suara dasar secara offline (*voice command activation*), seperti memulai/menjeda timer aktivitas dan menambah catatan kegiatan sederhana.
- **Smart Ambient Lighting Integration:** Otomatisasi sinkronisasi warna lampu kamar pintar (Philips Hue/LIFX/WLED) berbasis state aktivitas saat ini (misalnya lampu memancar biru dingin saat *Deepwork* dan berganti amber hangat redup saat *Intentional Rest* atau *Wind down*).

B. Tuning & Personalisasi AI (Artificial Intelligence)

- **Local LLM Prompt Optimization (Ollama):** Mengoptimalkan system prompt pada model LLM lokal (DeepSeek-R1 / Qwen2.5 / Gemma2) agar menyusun jadwal harian secara presisi berdasarkan aturan kronobiologi manusia (membatasi durasi belajar beruntun 90-120 menit dan menyisipkan jeda *Intentional Rest* tanpa screen).
- **On-Device SLM (Small Language Model):** Penerapan model bahasa kecil lokal pada aplikasi mobile (seperti Gemma 3 1B atau Microsoft Phi-3 Mini) untuk memproses kueri bahasa alami secara lokal sebelum diparse ke instruksi terstruktur. Hal ini menjamin fitur asisten asisten suara AI tetap responsif saat perangkat offline.
- **Vector Database & Long-Term Memory:** Mengembangkan database vektor (FAISS embeddings) pada database lokal untuk menyimpan pola dan riwayat efektivitas belajar pengguna harian, yang akan digunakan oleh AI untuk menyajikan konsultasi evaluasi mingguan (*Weekly Review Screen*) yang dipersonalisasi.
- **Automated Eisenhower Matrix Weighting:** Menyetel rumus matematika pembobotan linier otomatis pada asisten AI untuk membagi tumpukan tugas input teks/suara pengguna secara objektif ke dalam 4 kuadran prioritas tanpa bias kognitif.

Status rilis dasar aplikasi Flutter (**v0.3.0**) untuk platform **Android (.apk)**, **Windows (.zip/.exe)**, dan **Linux (.tar.gz)** telah sukses dikompilasi secara otomatis melalui GitHub Actions dan siap digunakan untuk uji coba awal.